

# 공과대학생의 팀워크역량이 문제해결능력에 미치는 영향: 창의적 인성의 매개효과

배성아<sup>\*</sup>·옥승용<sup>\*\*†</sup>·노수림<sup>\*\*\*</sup>

<sup>\*</sup>호서대학교 창의교양학부

<sup>\*\*</sup>한경대학교 토목안전환경공학과

<sup>\*\*\*</sup>충남대학교 심리학과

## Effects of Teamwork Competence on Problem Solving in Engineering Students: Mediating Effect of Creative Personality

Bae, Sung Ah<sup>\*</sup>·Ok, Seung-Yong<sup>\*\*†</sup>·Noh, Soo Rim<sup>\*\*\*</sup>

<sup>\*</sup>College of General Education, Hoseo University

<sup>\*\*</sup>Department of Civil, Safety & Environmental Eng. & Construction Engineering Research Institute, Hankyong National University

<sup>\*\*\*</sup>Department of Psychology, Chungnam National University

### ABSTRACT

This paper deals with the effects of teamwork competence on problem solving ability through the mediating effect of creative personality for the engineering students. For this purpose, a regression-based statistical mediation analysis has been performed for a simple mediation model in which teamwork competence and problem solving ability were treated as independent and dependent variables respectively, and creative personality was included as a mediation variable. The analysis results showed that the teamwork competence has direct effect on the problem solving ability as well as indirect effect through the creative personality. This result implies that the problem solving ability can be improved directly by improving the teamwork competence, and moreover, it can be further improved indirectly or through the mediation effect by improving the creative personality. Thus, in order to develop excellent problem solving ability, it is necessary to form team members in a balanced way between teamwork competence and creative personality in the team-based learning.

**Keywords:** Teamwork skill, Problem solving, Creative personality, Mediation effect, Regression analysis, Engineering students

## 1. 서 론

현대 사회는 새로운 문제를 스스로 찾아내어 독창적인 아이디어와 창의적인 사고를 통해 해결할 수 있는 인재를 요구한다. 대학에서도 학생들의 창의적 문제해결력을 배양하기 위한 교육환경에 대한 필요성과 요구가 제기되어 왔으며(곽병선, 2001), 교육부는 학부 교육 역량 강화를 기조로 대학생들이 미래사회를 변화시킬 창의적 문제해결자로 성장할 수 있도록 다양한 교육적 지원을 해오고 있다.

일반적으로 문제란 기존에 우리가 알고 있던 지식이나 방법 만으로는 해결하기 어려운 장애나 곤란을 일컬으며, 문제해결 능력(problem solving)이란 이것을 새롭고 적절한 방식으로

해결할 수 있는 능력을 의미한다. Parnes(1999)는 문제해결력을 개인이 일상생활 속에서 감지하는 장애나 어려움에 대하여 다양한 해결책을 선택하는 인지과정으로서의 사고 기술임을 강조하였다. 이석재(2003)는 문제해결력을 창의적 사고 활동으로 해결책을 고안해 내고 비판적 사고 작용으로 행동 방법을 선택하는 것과 같이 개인이 당면한 문제에 대한 명료화부터 수행 결과에 대한 평가까지 아우르는 문제해결의 전(全) 과정을 관리할 수 있는 능력으로 보았다. 이처럼, 문제해결이란 문제해결자가 이전에는 접해보지 않았던 새로운 문제를 해결해 나간다는 의미가 있어 그 자체로서 창의성을 내포하고 있고(박인숙, 2010), 학습자의 창의성 수준에 따라 문제해결력에 차이가 발생할 수 있다(김혜숙, 2009). 이 같은 선행연구들로 미루어 볼 때, 문제해결력은 창의적 문제해결과 유사한 용어로 사용될 수 있을 것이며, 우리 사회 청년들의 문제해결력을 배양하는 것은 창의적 인재 양성이라는 궁극적 교육 목표 실현에 부합한

Received April 30, 2019; Accepted May 14, 2019

† Corresponding Author: syok@hknu.ac.kr

©2019 Korean Society for Engineering Education. All rights reserved.

다는 측면에서 의미가 있다(이종연 외, 2007).

최근 문제해결력을 향상시키는 요인으로서 팀워크역량(teamwork competence)에 대한 관심이 증가하고 있다. 우리나라 공학교육에서도 팀워크역량은 이미 공학교육인증의 주요 학습 성과(복합 학제적 팀에서 한 구성원의 역할을 해 낼 수 있는 능력)로 강조되고 있으며, 공학 전공 교과목에서는 학생들의 팀워크역량 강화를 위한 팀 기반 창의적 설계 과목이 심층적으로 운영되고 있다(한지영, 방재현, 2011). 팀워크역량은 팀 구성원이 공통의 목적을 달성하기 위해 각자의 역할에 따라 책임을 지고 협력하여 행동할 수 있는 능력을 의미한다(Salas et al., 1992). 이는 지식과 기술을 보유한 팀 구성원들이 함께 업무를 수행하면서 개인의 강점들을 최대화시켜 시너지효과를 만들어 낼 수 있다는 것으로(Wong, 2004), 어떤 문제를 해결하는데 있어서 개인이 혼자 활동하는 것보다 팀원들과 함께 활동하는 것이 더욱 효율적이라는 것을 의미한다. 이러한 팀워크역량은 학습자들의 협동 및 협력 학습에 필요한 기술을 촉진할 수 있는 핵심역량으로서 강조되어 오고 있으며(Hughes & Jones, 2011), 2015년에는 NEA(National Education Association)가 제시한 21세기 인재가 갖춰야 할 4대 핵심기술(skill)에 창의성(creativity), 의사소통능력(communication), 비판적 사고(critical thinking)와 함께 선정된 바 있어 학문 영역을 아울러서 큰 관심을 받고 있다. 이에 대학에서는 학습효과로서 뿐만 아니라 직무능력으로서도 학생들에게 효과적인 팀워크역량을 길러줘야 할 필요가 있는 것으로 인식하고 있다(Fredrick, 2008).

그러나 문제해결력은 문제의 특성, 문제표상방법, 문제해결 과정에서 나타나는 문제해결자의 개인적 특성에 따라 다르게 나타난다(Jonassen, 2000). 즉, 개인들이 이전에 직면한 문제 상황과 그것과 관련한 경험들이 다양한 만큼, 주어진 문제 상황은 똑같은지라도 그것을 해결하는 개인에 따라 문제를 인식하고 해결하는 방법은 다양하게 나타날 수 있는 것이다(김보경, 2012). 또한 팀워크역량도 단순히 팀원들과 함께 일하는 것을 의미하는 것이 아니라(Salas et al., 2005), 서로 보완할 수 있는 지식과 기술을 보유한 팀 구성원들이 함께 업무를 수행하면서 개인의 강점들을 최대화시켜 시너지효과를 만들어 내는 것이라 볼 수 있다. 특히, 팀워크역량은 팀원들이 문제해결과 관련된 지식, 기술, 태도 등을 골고루 갖춘 상태에서 팀을 위해 기능할 수 있을 때 더욱 효과적으로 발휘될 수 있다. 그러므로 팀의 효율적 문제해결을 위해서 팀원들은 상호 협조하는 방법을 배우고 함께 협력하여 문제를 해결하는 과정에서 그동안 드러나지 않았던 자신의 능력을 깨닫고 그러한 능력을 발휘할 수 있도록 돕는 환경을 마련할 수 있어야 한다(Davis, 2009). 이러한 측면에서 본 연구에서는 팀워크역량과 문제해

결력의 관계에서 문제해결자인 팀원들의 정의적 측면을 함께 고려하여 살펴볼 필요가 있다고 판단하였으며, 개인의 팀워크와 문제해결력에 주요한 영향을 미칠 수 있는 창의적 인성 요인을 주목하고자 한다.

창의적 인성(creative personality)이란 창의성의 정의적 측면이 반영될 것을 강조하는 입장으로(유경재 외, 2011), 창의성에 대한 기존 입장인 인지적 영역 중심의 접근에서 벗어나 정의적 영역의 중요성을 인식하는 것이다. 지금까지 국내외 연구들을 통하여 살펴보면, 창의적 인성은 판단의 독립성, 복잡성에의 끌림, 미적 지향성, 모험심, 모호함 견딤, 끈기, 개방성, 위험 감수, 자기 확신과 용기 등으로 구성되어 있음을 알 수 있다(Martindale, 1989; Davis, 1983; Lingemann, 1982; 송인섭, 김혜숙, 1999; 한순미 외, 2005; 하주현, 2000). 많은 연구들이 창의성과 관련한 정의적 특성이 창의적이거나 성취를 이루는데 중요한 변인이라고 주장하고 있다(최석봉, 2012).

선행연구를 통하여 팀워크역량과 문제해결력을 주제로 다양한 연구들이 이어져오고 있음을 알 수 있다. 그러나 팀워크역량은 조직경영이나 인적자원개발 분야를 중심으로 활발히 이루어지고 있으며, 교육학 영역 내에서 팀워크역량과 문제해결능력 사이의 직접적인 관련성을 살펴본 연구는 최근 들어 관심을 받고 있는 추세이다. 팀워크역량과 문제해결능력이 4차 산업혁명 시대 인재의 특성으로서 창의성과 함께 강조되고 있는 핵심역량(한국교육과정평가원, 2017)이라는 점을 감안할 때 독립적인 주제로서 연구될 필요가 있으며, 특히 대학생의 팀워크역량이 문제해결과 어떤 관련성을 갖는지 그리고 창의적 인성이 이들의 팀워크역량과 문제해결능력을 증진시킬 수 있는 변인이 될 수 있는지를 탐색하는 일은 다각적으로 이뤄질 필요가 있다. 따라서 본 연구에서는 팀워크역량이 문제해결능력에 미치는 영향을 파악하고, 두 변인 간의 관계에서 창의적 인성이 미치는 매개 효과를 검증하고자 하였다. 이를 위하여 설정한 연구 모형(Fig. 1)과 연구 문제는 다음과 같다.

연구문제 1: 대학생의 팀워크역량이 창의적 인성과 문제해결능력에 미치는 영향은 어떠한가?

연구문제 2: 대학생의 팀워크역량과 문제해결능력 사이의 관계에서 창의적 인성의 매개효과가 있는가?

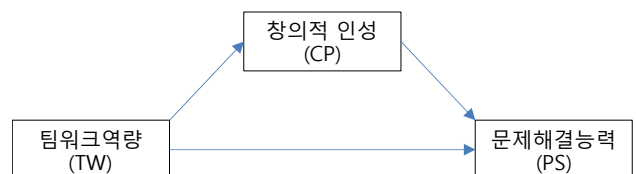


Fig. 1 Research model

## II. 선행 연구

문제해결능력은 개인이 혼자서 문제해결을 수행할 때보다 팀을 이루어 수행할 때 그 효과가 높게 나타날 수 있다. Surowiecki(2004)는 집단 전체가 협력할 때 집단 내에서 가장 현명한 한 개인보다 더 똑똑한 판단을 내릴 수 있다고 주장함으로써 팀워크가 문제해결에 긍정적인 영향을 미치는 요인이 됨을 강조하였다. Fredrick(2008)은 직업 기초능력으로서 협동기술과 협업능력이 중요해짐에 따라 사회진출을 앞두고 있는 대학생들에게 효과적인 협업능력을 배양할 수 있도록 도와야 한다고 주장한 바 있다. 실제로 최근 들어 대학교육에서 효율적인 학습활동으로서 팀 기반 프로젝트학습이 많이 활용되고 있는데 이에 대한 학습효과와 함께 학습과정에서의 경험들이 학생들에게 긍정적으로 인식되고 있다(강인애, 정은실, 2010). 이처럼, 예비사회인으로서 대학생들은 동료와 적극적으로 상호작용하면서 문제를 해결해 나갈 수 있는 팀워크역량을 함양해야 하고 팀워크를 통하여 자신이 미래에 당면할 문제를 해결할 수 있는 힘을 기를 수 있을 것으로 기대된다.

지금까지 팀워크역량과 문제해결력 사이의 관련성을 살피는 연구에서는, 팀워크가 잘 발휘될 수 있는 조건을 가진 집단은 팀의 학습 성과나 업무수행능력을 높이는데 기여하는 것으로 나타났다. Wong(2004)은 조직 구성원 모두가 자신들이 수행해야 하는 과업에 필요한 지식과 기술을 제대로 공유하고 있을 때 문제를 적재적소에 발견할 뿐만 아니라 그에 적합한 해결책을 제시할 수 있어 조직의 업무수행 성과의 질도 높일 수 있다고 하였다. 강선미(2010)의 연구에서는 다양성을 갖춘 집단의 구성원들이 그렇지 않은 집단의 개인들보다 더 문제해결 과정에서 창의적이고 독창적인 작업을 하는 것으로 나타났으며, 문선영(2016)의 연구에서는 수평적인 구조를 가진 집단에서 더욱 창의적인 결과물을 도출할 수 있는 것으로 보고되었다. 이처럼, 집단의 구성 및 분위기는 문제해결력에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 작용한다. Lent et al.(2006)은 문제해결효능감과 팀워크역량이 팀 내에서 동료들과 함께 과제를 수행하는 과정에서 역동적으로 협력할 수 있게 하는 요인으로 작용하여 팀의 문제를 해결하는데 유의미한 영향을 미친다고 하였다. Ge & Land(2004)는 동료 간 상호작용이 비구조화된 문제를 해결하는데 도움이 된다는 사실을 확인하였는데, 이는 다시 말해서 동료들과 설명을 주고받는 것은 학습자에게 문제를 명확하게 인식하도록 돕고 불일치를 해결하기 위한 새로운 정보 탐색과 대안적 관점에 대한 인식을 가능하게 하는 등 문제해결과정을 촉진시키는 역할을 할 수 있다는 것이다.

최근에는 미래 인재 양성을 위한 새로운 교수-학습방법으로

서의 팀 기반 프로젝트 수업이 대학생의 문제해결에 어떤 영향을 미치는지를 확인하는 연구가 많다. 정명희와 신경숙(2004)은 팀 기반 프로젝트 수업을 통하여 대학생의 창의적 사고와 창의적 성향 및 문제해결능력이 향상되었음을 보고하였고, 황지영(2018)은 팀 프로젝트 기반 창업교육이 기업가정신보다는 문제해결력을 높이는데 효과적인 것임을 확인하였다. Iiskala et al.(2011)은 성공적으로 문제를 해결하는 학습자일수록 다른 학습자들과의 협력에 적극적으로 참여한다고 하였고, OECD(2017)는 협력적 문제해결력 증진에 프로젝트 기반 학습을 활용해야 할 필요가 있음을 강조하였다. 이 밖에도, 안중민(2016)은 협업에 참여한 사람들이 프로젝트에 대한 목적을 명확히 인식하는 것이 창의적 문제해결에 도움이 된다고 하였으며, 황순희(2017)의 연구에서 대학생의 팀워크역량이 사고양식의 하위 요인인 문제점 인식 및 분석과 정적 상관을 가지고 있는 것으로 나타나, 대학생의 팀워크가 문제해결력과 밀접한 연관이 있음을 예측케 한다. 이처럼 대학생이 문제해결자로서 기능하는 데에 문제해결력과 팀워크역량은 매우 주요한 요인으로 인식되고 있다.

한편, 팀 구성원인 대학생들이 문제해결자로서 기능하는 데에 필요한 추가적인 요인들이 무엇인지에 대한 연구도 필요하다. 이러한 연구의 일환으로, 학습자의 문제해결능력과 정의적 특성 사이의 관계를 살피는 연구들은 개인이 가지는 창의적 인성 요인이 이들의 문제해결 과정과 수행 결과에 영향을 미친다고 본다. 이정화 외(2013)는 학습자가 가지는 호기심과 흥미, 그리고 실패에 대한 인내와 모험심과 같은 정의적 특성이 창의적 문제해결과 유의미한 관련이 있는 것으로 보고하였다. 또한 김청자(2011)의 연구에서도 창의적 인성을 지닌 고등학생이 창의적 사고를 더 잘하고 있음을 확인하였다.

이러한 학습자의 창의적 인성은 개별 학습에서뿐만 아니라 팀 기반 학습을 성공적으로 이끌 수 있는 요인이 되기도 한다. Ahn(2003)은 팀 구성원이 내향적 성향인지 외향적 성향인지에 따라 학습자 간의 상호작용과 팀 협력방식에 주요한 차이를 주고 있음을 밝혔고, Chen과 Caropreso(2004)의 연구에서는 팀 구성원의 인성 요인에 따라 의사소통 방식, 과제 몰입도, 의사소통의 지속성 등에서 차이가 있는 것으로 보고하였다. 또한 Yeh(2004)는 도전적인 과제를 즐기는 성향을 가진 사람의 상호작용 방식이 문제해결과 관련이 깊다고 보았다. 한지영과 방재현(2015)은 팀워크역량이 개방성과 정적상관이 있음을 확인하였으며 개방성은 팀 활동 과정 전반에 걸쳐 중요한 영향을 미치는 요인이 된다고 보고하였다. 또한 안중민(2016)은 협력 학습에서 개인이 가지고 있는 개방성의 정도가 문제해결력에 도움이 되는 것으로 보고하고 있어 개인의 열린 사고와 자세는

문제를 해결하는 적극적인 수행으로 이어질 수 있다고 보았다. 지금까지 살펴본 선행연구들로 미루어 볼 때, 학습자의 창의적 인성 요인에 따라 차별화된 의사소통 및 학습과정이 나타날 수 있고 결국에는 팀워크역량과 문제해결능력에 차이를 발생시킬 수 있다. 따라서 창의적 인성은 팀워크역량과 문제해결능력 사이에서 매개요인으로 작용할 가능성이 높을 것으로 판단된다.

### III. 연구 방법

#### 1. 연구 대상

본 연구의 자료 수집을 위하여 경기도에 위치한 4년제 대학교를 선정하였다. 설문 조사는 창의적 공학 설계를 위한 기초 설계 교과목을 수강하는 학생 223명을 대상으로 시행되었으며, 이 중에서 불성실하게 응답한 14명을 제외한 총 209명(남 162명(77.5%), 여 47명(22.5%))의 응답이 담긴 자료를 최종 분석에 사용하였다. 응답자들의 학년별 분포는 1학년 146명(69.9%), 2학년 52명(24.9%), 3학년 6명(22.9%), 4학년 5명(2.4%)으로 구성되었다. 전체 응답자 분포에서 1학년이 가장 많은 구성을 차지하고 있는 이유는 1학년 대상 교과목의 수강생들을 대상으로 자료를 수집하였기 때문이다.

#### 2. 측정 도구

본 연구에서 대학생들의 팀워크역량, 성격 특성, 창의적 인성 및 문제해결력을 측정하기 위하여 사용한 모든 설문 문항은 각 항목에 대하여 “전혀 그렇지 않다(1점), 그렇지 않다(2점), 보통이다(3점), 그렇다(4점), 매우 그렇다(5점)”의 리커트 5점 척도로 구성하였으며, 각 측정 도구는 다음과 같다.

##### 가. 팀워크역량

측정 도구는 최윤미(2011)의 “대학생의 직업기초능력으로서의 팀워크역량 척도 개발 및 타당화 연구”에 제시된 척도를 사용하였다. 최윤미(2011)는 대학생 팀워크역량 척도를 영역에 따라 과제수행역량, 대인관계역량, 의사결정역량의 3가지 하위 요인으로 구성하였다. 과제수행역량은 자신에게 주어진 팀 과제를 수행하기 위하여 목표와 일정, 절차를 계획하고 실행하며, 이를 관리하고 전략적으로 실행할 수 있는 역량으로 총 12문항으로 구성되었다. 대인관계역량은 팀 과제를 수행하는 과정에서 팀원 간 관계의 역동을 팀 목표 달성에 활용하기 위하여 요구되는 의사소통능력과 리더십 역량으로 총 11문항으로 구성되었다. 이들 두 하위 요인은 자기보고식 5점 리커트 척도로

개발되었고, 의사결정역량은 상황판단검사로 측정하여 전문가들의 평정을 거쳐 검사 점수가 도출되도록 하였다. 본 연구에서는 자기보고식 5점 척도로 이루어진 과제수행역량 및 대인관계역량만을 팀워크역량으로 측정하였으며, 이들의 점수가 높을수록 과제수행을 위한 관리 및 전략적 실행능력이 높고, 목표달성을 위한 팀원과의 의사소통과 리더십 능력이 높다는 것을 의미한다.

팀워크의 하위 요인별 신뢰도 계수(Cronbach's  $\alpha$ )는 과제수행에 대하여 .81, 대인 관계에 대하여 .83로 산출되었으며, 두 척도의 전체 신뢰도 계수는 .88로 산출되어 내적 일관성이 확보되었다고 판단된다.

##### 나. 창의적 인성

측정 도구는 하주현(2000)의 창의적 인성 척도를 사용하였다. 이 척도는 총 42문항(인내 집착 9문항, 유머감 6문항, 자기확신 6문항, 상상 5문항, 호기심 6문항, 모험심 2문항, 독립성 3문항, 개방성 5문항)으로 구성되어 있다. 본 연구에서 산출된 각 하위 요인별 신뢰도는 .34 ~ .76으로 산출되었으며, 모험심과 독립성은 신뢰도가 낮게 평가되어 제외하였다. 이에 인내 집착(.71), 유머감(.72), 자기 확신(.76), 상상(.66), 호기심(.70), 개방성(.57)의 하위 요인들을 사용하였으며, 이들로부터 산출된 전체 신뢰도 계수는 .85의 높은 수치를 보였다. 인내 집착은 어려움이 있더라도 과제를 끝까지 해내려는 철저한 성향을 나타내며, 유머감은 뛰어난 유머감과 천진난만하고 놀기를 좋아하는 특성을, 자기 확신은 자신을 창의적으로 인식하고 신뢰하는 특성을, 상상은 가상의 상황을 즐기려는 이상주의적인 특성을, 호기심은 주변의 사물이나 현상에 대해 의문과 관심을 가지며 새로운, 복잡성, 신비스러움에 끌리는 특성을, 개방성은 새로운 경험에 대한 열린 마음을 나타낸다. 이들 점수가 높을수록 성격 특성의 측면에서 창의적 성향이 높다는 것을 의미한다.

##### 다. 문제해결능력

측정 도구는 이석재(2003)가 개발한 문제해결력 척도를 사용하였다. 이 척도는 문제 인식, 정보 수집, 분석, 확산적 사고, 의사 결정, 기획력, 실행과 모험 감수, 평가, 피드백의 각 하위 요소별 5문항씩 총 45문항으로 구성되어 있다. 각 하위 요소들은 문제 상황을 수용하고 명료화하는 능력(문제 인식), 주어진 정보를 수집하고 문제 상황을 분석하고 주요 원인 및 본질을 파악하는 능력(정보 수집, 분석), 문제의 원인을 제거할 수 있는 다양한 해결방안과 방법을 생각해내고, 이로부터 가장 효율적이면서 효과적인 방법을 비교하여 선택하는 능력(확산적 사

고, 의사 결정), 선택한 방안을 실행할 수 있는 행동 목록을 작성하고 일정 및 계획을 수립하여 지속적으로 실천하는 능력(기획력, 실행과 모험 감수), 실행 결과를 평가하여 목표와 비교하여 수정 및 보완하는 능력(평가, 피드백) 등으로 구성되어 문제 해결의 전반적인 과정에서 요구되는 다양한 능력을 나타내고 있다. 따라서 이들의 점수가 높을수록 문제해결능력이 높다는 것을 의미한다.

각 하위 요인별 신뢰도 계수는 문제 인식 .71, 정보 수집 .62, 분석 .65, 확산적 사고 .51, 의사 결정 .65, 기획력 .74, 실행과 모험 감수 .67, 평가 .56, 피드백 .70으로 산출되었다. 또한 전체 척도에 대한 신뢰도 계수는 .90으로 높은 수치를 보였다.

### 3. 자료 처리 및 분석 방법

본 연구에서는 SPSS 21.0 프로그램을 사용하여 팀워크, 창의적 인성, 문제해결능력에 대한 전체 기술 통계치를 산출하였다. 각 척도들의 점수는 해당 항목들을 평균한 점수를 산출하여 분석에 사용하였으며, 척도들 간의 상호 관련성을 살펴보기 위하여 피어슨 상관 계수(Pearson correlation coefficients)를 산정하였다.

그리고 연구 모형의 하위 요인들에 대한 매개 효과를 검증하기 위하여 Hayes 교수(2013)가 개발한 SPSS를 위한 Process macro를 사용하여 분석하였다. Process macro는 회귀 분석(regress)에 기반하며 부트스트랩(bootstrap) 방법을 통하여 신뢰 구간의 하한선과 상한선을 통하여 다중 매개 모델의 직·간접 효과를 검증할 수 있다.

## IV. 연구 결과

### 1. 기술통계 및 상관분석 결과

본 연구의 주요 변인인 팀워크역량, 창의적 인성, 문제해결능력의 평균 및 표준편차 등의 기술 통계치를 Table 1에 제시하였다. 또한, 각 요인별 상관관계를 알아보기 위하여 Pearson 상관 계수를 산정하여 Table 2에 제시하였다.

상관관계 분석 결과를 살펴보면, 팀워크역량, 창의적 인성, 문제해결능력 간에  $p<.01$ 의 유의 수준에서 정적 상관이 있는 것으로 관측되었다. 팀워크역량, 창의적 인성, 문제해결능력의 전체 점수간 상관을 살펴보면, 팀워크역량과 문제해결능력의 상관이 .672, 팀워크역량과 창의적 인성의 상관이 .516, 창의적 인성과 문제해결능력의 상관이 .554로 관측되었다( $p<.01$ ). 즉, 높은 팀워크역량을 함양하고 있는 대학생일수록 문제해결능력과 창의적 인성이 높으며, 인내심, 상상, 자기 확신, 유

머감, 호기심, 개방성과 같은 창의적 인성을 많이 함양하고 있는 학생일수록 문제해결능력이 높은 것으로 관측되었다.

**Table 1 Descriptive statistics of variables (N=209).**

| Variables | Group |   | N   | M     | SD   | min. | max. |
|-----------|-------|---|-----|-------|------|------|------|
| TW        | sex   | M | 162 | 3.583 | .426 | 2.17 | 5.00 |
|           |       | F | 47  | 3.667 | .463 | 2.83 | 4.74 |
|           | Grade | 1 | 146 | 3.584 | .436 | 2.17 | 5.00 |
|           |       | 2 | 52  | 3.652 | .409 | 2.74 | 4.70 |
|           |       | 3 | 6   | 3.754 | .534 | 3.17 | 4.74 |
|           |       | 4 | 5   | 3.435 | .581 | 2.83 | 4.09 |
|           | Total |   | 209 | 3.602 | .435 | 2.17 | 5.00 |
| CP        | sex   | M | 162 | 3.430 | .410 | 2.23 | 4.54 |
|           |       | F | 47  | 3.466 | .370 | 2.74 | 4.31 |
|           | Grade | 1 | 146 | 3.446 | .383 | 2.46 | 4.54 |
|           |       | 2 | 52  | 3.465 | .439 | 2.23 | 4.37 |
|           |       | 3 | 6   | 3.314 | .317 | 2.91 | 3.69 |
|           |       | 4 | 5   | 3.063 | .475 | 2.54 | 3.80 |
|           | Total |   | 209 | 3.438 | .400 | 2.23 | 4.54 |
| PS        | sex   | M | 162 | 3.535 | .353 | 2.36 | 4.40 |
|           |       | F | 47  | 3.540 | .363 | 2.76 | 4.27 |
|           | Grade | 1 | 146 | 3.525 | .362 | 2.36 | 4.40 |
|           |       | 2 | 52  | 3.585 | .312 | 2.71 | 4.31 |
|           |       | 3 | 6   | 3.737 | .357 | 3.20 | 4.27 |
|           |       | 4 | 5   | 3.107 | .239 | 2.78 | 3.36 |
|           | Total |   | 209 | 3.536 | .354 | 2.36 | 4.40 |

팀워크역량과 창의적 인성의 각 하위 요인 간 상관관계를 살펴보면, 상관 계수  $r=.221\sim.439$ 의 범위 내에서 모두 유의한 정적 상관관계를 보이고 있다( $p<.01$ ).

팀워크역량과 문제해결능력의 각 하위 요인 간 상관관계는 대부분 상관 계수  $r=.346\sim.545$ 의 범위 내에서 유의한 정적 상관을 보이고 있으나( $p<.01$ ), 문제해결능력의 정보수집 하위 요인과 팀워크의 과제수행 및 대인관계 하위 요인 간에는 상관이 거의 없는 것( $r=.124, .132$ )으로 나타났다.

창의적 인성과 문제해결능력의 하위 요인들 간에는 대부분 정적 상관이 있는 것으로 나타났으나( $r=.138\sim.520, p<.05$ ), 문제해결능력의 정보수집 하위요인은 창의적 인성의 호기심을 제외한 모든 하위요인들과 대부분 상관이 거의 없는 것( $r=.012\sim.101$ )으로 나타났다. 창의적 인성의 개방성 하위 요인은 문제해결능력의 문제인식, 분석능력과 상관이 거의 없는 것( $r=.094, .101$ )으로 나타났다. 문제해결능력의 분석능력과 창의적 인성의 유머감 간의 상관도 .102로 거의 없는 것으로 나타났다.

Table 2 Correlation analysis

| Scale | TW    |        |        | CP     |        |        |        |        |        |        | PS     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|       |       | TW_P   | TW_R   |        | CP_P   | CP_I   | CP_S   | CP_H   | CP_C   | CP_O   |        | PS_R   | PS_C   | PS_A   | PS_T   | PS_D   | PS_P   | PS_V   | PS_E   | PS_F   |   |
| TW    | 1     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|       | TW_P  | .902** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|       | TW_R  | .899** | .623** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| CP    |       | .516** | .413** | .517** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|       | CP_P  | .420** | .404** | .353** | .747** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|       | CP_I  | .339** | .265** | .345** | .742** | .429** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|       | CP_S  | .435** | .344** | .439** | .744** | .575** | .400** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|       | CP_H  | .303** | .225** | .321** | .626** | .269** | .437** | .264** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|       | CP_C  | .362** | .256** | .398** | .767c  | .399** | .554** | .451** | .401** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|       | CP_O  | .318** | .221** | .352** | .612** | .343** | .357** | .420** | .316** | .438** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| PS    |       | .672** | .602** | .609** | .554** | .470** | .357** | .450** | .312** | .443** | .262** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|       | PS_R  | .558** | .545** | .459** | .345** | .343** | .210** | .251** | .203** | .286** | .094   | .715** | 1      |        |        |        |        |        |        |        |   |
|       | PS_C  | .142*  | .124   | .132   | .109   | .012   | .074   | .101   | .049   | .160*  | .076   | .353** | .120   | 1      |        |        |        |        |        |        |   |
|       | PS_A  | .490** | .425** | .458** | .316** | .267** | .246** | .322** | .102   | .251** | .101   | .734** | .546** | .172*  | 1      |        |        |        |        |        |   |
|       | PS_T  | .406** | .353** | .380** | .442** | .421** | .312** | .319** | .267** | .295** | .222** | .652** | .360** | .079   | .379** | 1      |        |        |        |        |   |
|       | PS_D  | .547** | .507c  | .479** | .382** | .270** | .221** | .341** | .211** | .329** | .241** | .732** | .523** | .103   | .502** | .394** | 1      |        |        |        |   |
|       | PS_P  | .499** | .499** | .400** | .330** | .300** | .157*  | .302** | .199** | .246** | .150*  | .702** | .502** | .202** | .433** | .325** | .560** | 1      |        |        |   |
|       | PS_V  | .458** | .388** | .438** | .517** | .520** | .322** | .455** | .272** | .369** | .138*  | .679** | .412** | .090   | .425** | .520** | .404** | .365** | 1      |        |   |
|       | PS_E  | .473** | .388** | .465** | .390** | .296** | .235** | .295** | .269** | .328** | .215** | .726** | .447** | .238** | .504** | .341** | .528** | .415** | .422** | 1      |   |
|       | PS_F  | .419** | .346** | .409** | .441** | .339** | .334** | .265** | .269** | .363** | .318** | .639** | .379** | .052   | .426** | .475** | .373** | .283** | .336** | .469** | 1 |
| Mean  | 3.602 | 3.511  | 3.702  | 3.438  | 3.185  | 3.617  | 3.551  | 3.280  | 3.661  | 3.538  | 3.536  | 3.692  | 3.430  | 3.631  | 3.306  | 3.667  | 3.427  | 3.373  | 3.613  | 3.685  |   |
| SD    | .435  | .466   | .501   | .400   | .458   | .615   | .581   | .553   | .607   | .649   | .354   | .490   | .558   | .517   | .517   | .493   | .631   | .599   | .484   | .567   |   |

\*\* :  $p < .01$  \* :  $p < .05$ 

TW : Teamwork  
 TW\_P : Task Performance  
 TW\_R : Relationship  
 PS : Problem Solving  
 CP : Creative Personality

CP\_P : Patience/Obsession  
 CP\_I : Imagination  
 CP\_S : Self-Assurance  
 CP\_H : Humor  
 CP\_C : Curiosity

CP\_O : Openness  
 PS\_R : problem Recognition  
 PS\_C : information Collection  
 PS\_A : Analysis  
 PS\_T : divergent Thinking

PS\_D : Decision Making  
 PS\_P : Planning  
 PS\_V : practice/adVenture  
 PS\_E : Evaluation  
 PS\_F : Feedback

Table 3 Mediation analysis results

| Model | Dependent | Independent | coef.  | SE    | t         | LLCI   | ULCI   | R <sup>2</sup> | F           |
|-------|-----------|-------------|--------|-------|-----------|--------|--------|----------------|-------------|
| 1     | CP        | Const.      | 1.7268 | .1988 | 8.6860*** | 1.3348 | 2.1187 | .2663          | 75.1359***  |
|       |           | TW          | .4750  | .0548 | 8.6681*** | .3669  | .5830  |                |             |
| 2     | PS        | Const.      | 1.1314 | .1684 | 6.7168*** | .7993  | 1.4635 | .5101          | 107.2335*** |
|       |           | TW          | .4288  | .0464 | 9.2406*** | .3373  | .5203  |                |             |
|       |           | CP          | .2502  | .0504 | 4.9630*** | .1508  | .3496  |                |             |

## 2. 매개 효과 분석

Process macro를 이용하여 Fig. 1에 제시된 매개 모형을 분석하였으며, 그 결과를 Table 3에 제시하였다. 이로부터 알 수 있듯이, 모든 경로계수들이  $t > 4.9630$  이상의 값을 보임으로써  $p < .001$  수준에서 통계적으로 유의한 것으로 나타났으며,

모델의 적합성도  $F > 75.1359$  이상의 값을 보임으로써 유의한 것을 확인할 수 있다.

다음으로 Process macro에 의한 경로별 직접 효과, 간접 효과 및 총 효과의 분석 결과를 Table 4에 제시하였다. Table 4에서 총 효과, 직접 효과 및 간접 효과에 대하여 신뢰구간(LLCI, ULCI)이 제시되어 있는데, 이 구간 내에 0이 포함되어



있으면 해당 효과는 유의하지 않으며 0을 포함하지 않는 경우 통계적으로 유의한 결과에 해당한다. Process macro는 간접 효과에 대한 신뢰 구간을 총 10,000개의 부트스트랩 표본들에 대한 95%의 신뢰구간으로 나타낸 결과이다. 이로부터 총 효과, 직접 효과 및 간접 효과는 모두 유의한 것으로 나타났다.

Table 4 Total, direct and indirect effects

| Effects                    | Effect | SE    | t          | LLCI  | ULCI  |
|----------------------------|--------|-------|------------|-------|-------|
| Total<br>(TW ⇨ PS)         | .5476  | .0420 | 13.0531*** | .4649 | .6303 |
| Direct<br>(TW → PS)        | .4288  | .0464 | 9.2406***  | .3373 | .5203 |
| Indirect<br>(TW → CP → PS) | .1188  | .0301 | -          | .0646 | .1818 |

이들 효과는 경로계수로 Fig. 2와 같이 나타낼 수 있다. 따라서 팀워크역량이 문제해결능력에 미치는 총 효과(.5476)는 팀워크역량이 문제해결능력에 직접적으로 미치는 효과(.4288)와 팀워크가 창의적 인성을 매개하여 문제해결능력에 미치는 간접 효과( $.1188 = .4750 \times .2502$ )로 이루어지고 있는 것으로 나타났다. 따라서 창의적 인성이 팀워크와 문제해결능력의 관계를 부분 매개하고 있음을 알 수 있다.

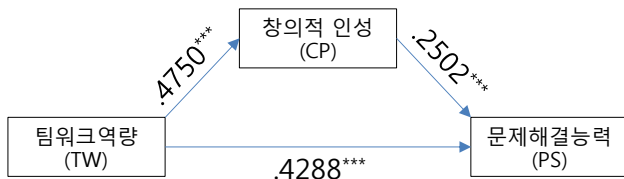


Fig. 2 Path coefficients identified for research model

## V. 논의 및 결론

본 연구는 경기도 소재 4년제 대학에서 창의적 공학설계 수업을 수강하는 대학생들의 팀워크역량이 문제해결능력에 미치는 영향을 확인하고 이 변인들 관계에서 나타난 창의적 인성의 매개 효과를 분석하였다. 이를 위하여 경기도 소재의 국립 대학교 재학생 209명의 설문 응답을 분석하여 결과를 확인하였으며, 이로부터 도출된 논의 및 결론은 다음과 같다.

첫째, 팀워크역량은 문제해결능력에 직접적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉, 팀워크역량이 높은 학생일수록 문제해결능력이 높음을 알 수 있다. 이는 선행연구들(정명화, 신정숙, 2004; 황지영, 2018; Ge & Land, 2004; Iiskala et al., 2011; Lent et al., 2006)의 결과를 지지하는 것으로서, 대학

생들의 팀 활동에서 성공적인 문제해결을 위해서는 팀워크역량, 즉 팀 구성원들의 개별적 과제 수행 능력과 협력적 의사소통의 기반이 되는 대인관계능력이 함께 요구됨을 시사한다. Ge & Land(2004)가 팀 기반 활동에서는 구성원들과 상호 정보인식을 해가는 과정이 성공적인 문제해결을 촉진하는 주요 요인이 될 수 있음을 강조한 바 있듯이, 현재 공학교육을 비롯한 대학교육에서 강조되고 있는 팀 기반 활동 수업이 효과적인 교수-학습 방법이 되기 위해서는 학습자들이 상호 협력 하에 정보를 인지하고 교류할 수 있는 팀워크역량을 향상시킬 필요가 있다. 팀 기반 수업을 경험한 후에 팀워크역량이 향상되고 팀 활동에 대한 신뢰성이 제고되었다고 보고한 연구들(최민지 외, 2016; 황순희, 2017)과 반복적인 팀 활동을 통해 대인관계를 경험함으로써 책임감과 효율적인 의사소통으로 문제해결에 자신감을 얻게 된다는 연구(유지원, 류다현, 2016)로 미루어 볼 때, 팀 기반 수업을 통한 팀워크역량 강화는 대학생의 문제해결력을 높이는데 기여할 수 있을 것으로 판단된다. 이를 위하여 교수자는 학생들이 주어진 과제를 동료들과의 우호적인 관계 속에서 수행할 수 있는 환경을 어떻게 조성할 것인가를 우선적으로 고려해야 할 것이다.

둘째, 팀워크 역량은 창의적 인성과도 긍정적인 상관이 있는 것으로 나타났다. 즉, 팀워크역량이 높은 대학생일수록 창의적 인성도 높게 나타난 것이다. 이 같은 연구결과는 학습자의 팀워크역량과 개인의 정의적 특성 간의 관계를 살펴본 Ahn(2003), Chen & Caropreso(2004), 한지영과 방재현(2015)의 연구와 부분적으로 일치한다. 이들은 학습자가 가지는 성향이 팀 활동 과정에 전반적으로 영향을 주고 있음을 밝혔다. 특히, 한지영과 방재현은 공학계열 대학생이 가지는 개방성은 상상력과 창의성 및 풍부한 정서와 관련이 깊어 개방성이 높은 대학생은 팀 활동 전반에 긍정적인 영향을 미친다고 보고 있다. 하지만, 이들 선행 연구에서 살펴본 개인의 정의적 특성은 본 연구에서 고려한 창의적 인성(인내 집착, 유머감, 자기 확신, 상상, 호기심, 개방성)과는 다소 차이가 있어 팀워크역량과의 직접적인 관계를 전적으로 설명한다고 보기는 어렵다. 이 부분에 대해서는 지속적인 후속연구를 통한 확인이 필요할 것으로 사료된다. 한편, 창의적 인성은 개인이 창의적이거나 뛰어난 성취를 이루는데 중요한 정의적 변인으로서 강조되고 있으며, 창의적 인성을 함양하는 일은 학습자들의 성취를 촉진할 수 있는 교육적 방안이 될 수 있다. 본 연구를 통하여 팀워크역량과 창의적 인성 간의 관계가 확인된 만큼 대학에서는 팀 기반 수업을 성공적으로 운영하기 위해서 대학생들의 팀워크역량뿐만 아니라 창의적 인성 함양이 수반되어야 함을 잊지 말아야 할 것이다.

마지막으로, 본 연구에서는 대학생의 팀워크역량이 문제해결

력에 미치는 영향에 있어서 개인의 창의적 인성이 매개효과를 갖는 것으로 나타났다. 즉, 팀워크역량이 문제해결능력에 영향을 미치는 과정에서 개인의 인내 집착, 유머감, 자기 확신, 상상, 호기심 그리고 개방성이 높을수록 문제해결능력의 상승효과가 간접적으로 이루어짐을 알 수 있었다. 이로써, 본 연구에서는 팀 활동에서 구성원들의 창의적 인성이 팀의 과제 수행 결과에 차이를 유발하는 변인이 될 수 있음을 확인하였다. 이는 학습효과를 제고하기 위하여 팀 기반 수업이나 프로그램 운영 시 임의로 팀을 구성하기보다는 학습자들의 창의적 인성을 고려하여 팀을 구성할 필요성을 시사하는 것이다. 일반적으로 대학에서 팀 기반 수업을 진행할 때 팀 구성은 학생이나 교수자가 자유롭게 구성하도록 하고 있지만, 교수자가 구성원의 학년, 성별 외에도 성격 특성(한지영, 방재현, 2015)이나 사고 양식(황순희, 2017)을 고려한 이질적인 팀원 구성과 역할 부여방식을 택한다면 팀 기반 수업의 교육적 효과를 제고할 수 있을 것이다.

본 연구는 최근 성공적인 미래교육의 핵심역량으로 부상해온 팀워크역량과 문제해결능력 간의 관계를 입증하였다. 하지만, 본 연구대상이 경기도 지역에 국한되어 있어 연구결과를 일반화하기에는 다소 무리가 있을 수 있으므로, 다양한 연구 대상과 변인들을 추가적으로 고려하여 지속적으로 살펴볼 필요가 있다. 이러한 측면에서, 향후 대학생들의 팀워크 경험을 인터뷰하거나 팀 활동 과정을 관찰한다면 선행연구에서 밝히고 있는 요인들 외에 추가적인 요인들도 도출하여 그들 간의 영향관계를 파악할 수 있을 것이다.

본 연구는 한경대학교 2018년도 학술연구조성비의 지원에 의한 것이며, 그 지원에 감사드립니다.

## 참고문헌

- 강선미(2010). 초등학생의 그룹 창의성 증진을 위한 협업 디자인 프로세스 연구 : 솔로모사관과 예일사관의 '집단탐구 모형'을 중심으로. 한양대학교 대학원 석사학위논문.
- 강인애·정은실(2010). 팀 구성 방식에 따른 학습활동 만족도: 질적 자료 분석에 의한 사례연구. *교육방법연구*, 22(3), 67-95.
- 곽병선(2001). 미래 사회와 교육과정. *한국교육과정*, 19(1), 1-13.
- 김보경(2012). 대학생의 진로결정자기효능감과 셀프리더십, 개인이 인식한 문제해결력 및 진로동기의 인과적 관계. *농업교육과 인적자원개발*, 44(2), 49-71.
- 김청자(2011). 고등학생의 창의적 사고력, 창의적 인성, 성취 목표동기 및 가정환경 간의 관계구조 분석. *청소년시설향경*, 9(4), 97-108.
- 김혜숙(2009). 대학생의 창의적 문제해결과제 수행에 영향을

미치는 성향, 과제관련지식, 창의적 자기효능감 및 지각된 환경 변인의 효과. *교육심리연구*, 23(1), 15-34.

- 문선영(2016). 집단 창의성 기반 과학 활동에서 나타나는 사고과정 분석. 한국교원대학교 대학원 석사학위논문.
- 박인숙(2010). 메타인지 기능을 강화한 과학 창의적 문제해결능력 신장 프로그램 개발과 적용. 이화여자대학교 박사학위논문.
- 송인섭·김혜숙(1999). 창의성 개념정립을 위한 탐색적 연구-암시적 창의성 이론을 중심으로. *교육심리연구*, 3, 93-117.
- 안중민(2016). 창의성이 요구되는 문제해결과 협업성과에 미치는 영향 요인에 관한 연구. 금오공과대학교 대학원 박사학위논문.
- 유경재·한윤경·하주현(2011). KEDI 창의적 인성검사 개발 및 타당화 연구. *아시아교육연구*, 12(4), 217-247.
- 유지원·류다현(2016). 자연과학계열 대학생의 비교과활동 참여와 구성원과의 상호작용이 팀워크 역량에 미치는 영향. *교육과학연구*, 47(2), 153-178.
- 이경화·김은경·유경훈(2013). 대학생의 창의성과 문제해결력, 동기의 관계. *창의력교육연구*, 3(1), 125-139.
- 이석재(2003). *생애능력 측정도구 개발연구 : 의사소통능력, 문제해결능력, 자기주도적 학습능력을 기준으로*. 한국교육개발원 연구과제보고서.
- 이종연 외(2007). 창의적 문제해결 모형(Creative Problem Solving) 기반 초등학교 사회과 수업의 효과성 분석. *교육공학연구*, 23(2), 105-133.
- 정명화·신경숙(2004). 프로젝트 수업이 대학생의 창의적 사고, 창의적 성향 및 문제해결능력 향상에 미치는 효과. *교육심리연구*, 18(3), 287-301.
- 최민지·김선미·김재경(2016). 예술기반 팀 프로젝트가 팀워크 형성과 신뢰성 역량에 미치는 영향. *학습자중심교과교육연구*, 16(10), 403-430.
- 최석봉(2012). 셀프리더십, 창의적 인성, 혁신행동 및 학업만족 간의 구조적 관계: 대학조직을 중심으로. *경영과 정보연구*, 31(4), 611-638.
- 최윤미(2011). 대학생의 직업기초능력으로서의 팀워크역량 척도 개발 및 타당화 연구. 연구재단보고서.
- 하주현(2000). 창의적 인성 검사 개발. *교육심리연구*, 14(2), 187-210.
- 한국교육과정평가원(2017). *창의융합형 인재 기르기 위한 수업 혁신 전략 12가지*. KICE 연구·정책브리프.
- 한순미 외(2005). *창의성*. 학지사.
- 한지영·방재현(2011). 공학계열 학생들의 팀워크 스킬 구성요소의 가중치 산출에 대한 연구. *한국기술교육학회지*, 11(2), 18-37.
- 한지영·방재현(2015). 공학계열 학생들의 팀워크 스킬과 성격 5요인과의 관계 연구. *공학교육연구*, 18(2), 43-51.
- 황순희(2017). 공과대학생의 팀워크 역량과 사고양식의 관계. *공학교육연구*, 20(2), 39-49.
- 황지영(2018). 팀 프로젝트 기반 창업교육이 대학생의 기업가정



- 신과 문제해결능력에 미치는 영향에 관한 연구: 팀 만족, 팀 몰입 효과 검증. 단국대학교 정보식재산대학원 석사학위논문.
27. Ahn J.(2003). Personality of learners and group collaboration developments in E-learning. *Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education*. Chesapeake, AACE: 1455-1458.
28. Chen, S., & Caropreso, E.(2004). How Does Personality Influence Collaborative Online Discussion?. *Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference*. Chesapeake, AACE: 2844-2851.
29. Davis, M. A.(2009). Understanding the relationship between mood and creativity: a meta-analysis. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 108(1), 25-38.
30. Davis, M. H.(1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 44(1), 113-126.
31. Fredrick, T. A.(2008). Facilitating better teamwork: Analyzing the challenges and strategies of classroom-based collaboration. *Business Communication Quarterly*, 71(4), 439-455.
32. Ge, X., & Land, S. M.(2004). A conceptual framework for scaffolding ill-structured problem-solving processes using question prompts and peer interactions. *Educational Technology Research and Development*, 52(2), 5-22.
33. Hayes, A. F.(2013). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. New York: Guilford Press.
34. Hughes, R. L., & Jones, S. K.(2011). Developing and assessing college student teamwork skills. *New Directions for Institutional Research*, 2011(149), 53-64.
35. Iiskala et al.(2011). Socially shared metacognition of dyads of pupils in collaborative mathematical problem-solving processes. *Learning and Instruction*, 21(3), 379-393.
36. Jonassen, D. H.(2000). *Integrating problem solving into instructional design*. In Reiser, R. A. & Dempsey, J.(Eds.). Trends and issues in instructional design and technology. Upper Saddle River. NJ: Prentice-Hall.
37. Lent, R. W., Schmit, J., & Schmit, L.(2006). Collective efficacy beliefs in student work teams: Relation to self-efficacy, cohesion, and performance. *Journal of Vocational Behavior*, 68(1), 73-84.
38. Lingemann, L. S.(1982). *Assessing creativity from a diagnostic perspective: The creative attribute profile*. Unpublished doctoral dissertation, University of Wisconsin, Madison.
39. Martindale, C.(1989). Personality, Situation, and Creativity. *Handbook of Creativity*. Boston, MA: Springer. 233-242.
40. OECD(2017). PISA 2015 Draft collaborative problem solving framework. <https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Collaborative%20Problem%20Solving%20Framework%20.pdf>
41. Parnes, S. J.(1999). Programs and courses in creativity. In *Encyclopedia of Creativity*, 2, 456-477.
42. Salas, E. et al.(1992). Toward an understanding of team performance and training. In R. W. Swezy & E. Salas(Eds.), *Teams: Their Training and Performance*. Norwood, NJ: Ablex. 3-29.
43. Salas, E., Sims, D.E., & Burke, C.S.(2005). Is there a "Big Five" in teamwork?. *Small group research*, 36 (5), 555-599.
44. Surowieki, J.(2004). *The wisdom of crowds: Why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economies, societies, and nations*. New York, NY, US: Doubleday & Co.
45. Wong, S. S. (2004). Distal and local group learning: Performance trade-offs and tensions. *Organization Science*, 15(6), 645-656.
46. Yeh, Y.-C.(2004). The interactive influences of three ecological systems on R&D employees technological creativity. *Journal of Creative Behavior*. 16(1), 11-25.


**배성아 (Bae, Sung Ah)**

1997년: 한국외국어대학교 독일어과 졸업  
2000년: 이화여자대학교 교육학과 석사  
2008년: University of Illinois at Urbana-Champaign 교육학과 박사  
2013년~현재: 호서대학교 창의교양학부 부교수  
관심분야: 교육과정, 교수-학습  
E-mail: kssay@hoseo.edu


**옥승용 (Ok, Seung-Yong)**

1997년: 서울대학교 토목공학과 졸업  
1999년: 서울대학교 토목공학과 석사  
2005년: 서울대학교 토목공학과 박사  
2011년~현재: 한경대학교 토목안전환경공학과 부교수  
관심분야: 공학교육인증, 융합교육  
E-mail: syok@hknu.ac.kr


**노수림 (Noh, Soo Rim)**

2000년: 덕성여대 심리학과 졸업  
2005년: University of Illinois at Urbana-Champaign 교육심리학과 석사  
2009년: University of Illinois at Urbana-Champaign 교육심리학과 박사  
2014년~현재: 충남대학교 조교수  
관심분야: 발달심리, 인지 및 정서 노화  
E-mail: mindfulaging@gmail.com